

Výstupy ŠVP

MAT-23b Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-23)

MAT-27 Řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (Matematika 3, 2/1)

Učivo: posloupnost – určení a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost

Lehké úlohy procvičí vzorce pro členy a součty aritmetické a geometrické posloupnosti; střední jsou slovní úlohy o růstu a opakování; těžké propojují posloupnosti s biologií, geometrií, fyzikou a programováním. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypiš prvních pět členů a urči, zda je posloupnost rostoucí, klesající, nebo ani jedno: a) $a_n = 7 - 2n$; b) $a_n = n^2 - 3n$; c) $a_n = (-2)^n$; d) $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + n$.
- Najdi vzorec pro n -tý člen: a) 2, 7, 12, 17, ... ; b) 5, -10, 20, -40, ... ; c) 1, 8, 27, 64, ... ; d) 81, 27, 9, 3, ...
- Aritmetická posloupnost má $a_1 = -5$ a $d = 4$. Urči a_{15} a s_{15} . Kolikátý člen je roven 91?
- V aritmetické posloupnosti je $a_3 = 10$ a $a_8 = 25$. Urči d , a_1 a s_{10} .
- Geometrická posloupnost má $a_1 = 2$ a $q = 3$. Urči a_6 a s_6 .
- Geometrická posloupnost má $a_1 = 64$ a $q = -\frac{1}{2}$. Vypiš prvních sedm členů a urči s_7 .
- Vypočti: a) $2 + 4 + 6 + \dots + 200$; b) součet všech trojčiferných násobků sedmi; c) $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{10}$.

Střední ★★☆☆

- Běžkyně trénuje: první den uběhne 2 km a každý další den o 0,5 km víc. Kolikátý den poprvé uběhne 10 km? Kolik kilometrů uběhne celkem za prvních 20 dní?
- List papíru tloušťky 0,1 mm opakovaně překládáme napůl. Jak tlustý bude složený papír po 10 přeloženích? Kolikrát bychom ho (teoreticky) museli přeložit, aby byl vyšší než Sněžka (1 603 m)?
- Na začátku zná zprávu 1 člověk. Každý, kdo se ji dozví, ji během následující hodiny řekne 3 novým lidem. Kolik lidí zná zprávu po 5 hodinách? Po kolika hodinách ji zná poprvé víc než 10 000 lidí?
- Věžní hodiny odbíjejí každou celou hodinu tolikrát, kolik hodin ukazují (1 až 12), a každou půlhodinu jednou. Kolik úderů odbijí za celý den (24 hodin)?
- Do čtverce o straně 16 cm vepíšeme čtverec, jehož vrcholy jsou středy stran původního, do něj stejně další atd. Ukaž, že obsahy čtverců tvoří geometrickou posloupnost, urči obsah 6. čtverce a součet obsahů prvních šesti čtverců.
- Tři čísla tvoří geometrickou posloupnost, jejich součin je 216 a součet 21. Najdi je. Náповěda: označ je $\frac{b}{q}$, b , bq .

Těžké ★★★

- Pacient bere každých 12 hodin tabletu s 200 mg látky a za 12 hodin tělo odbourá 60 % látky, kterou v krvi má. Množství těsně po užití n -té tablety je $a_1 = 200$, $a_{n+1} = 0,4 a_n + 200$. Vypočti a_2 až a_4 a ustálenou hodnotu a (kdy $a_{n+1} = a_n$). Ukaž, že rozdíly $a_n - a$ tvoří geometrickou posloupnost.
- Vnitřní úhly konvexního mnohoúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost, nejmenší úhel je 120° a difference 5° . Kolik stran mnohoúhelník má? (Součet vnitřních úhlů n -úhelníku je $(n - 2) \cdot 180^\circ$.)
- Fyzika: Amplituda kyvadla se každým kmitem zmenší o 4 %, na začátku je 10 cm. Jaká je amplituda po 20 kmitech? Po kolika kmitech poprvé klesne pod 1 cm?
- Informatika: Program počítá Fibonacciho posloupnost $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Co vypíše? Porovnej podíl $\frac{F_{20}}{F_{19}}$ s číslem $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Je Fibonacciho posloupnost aritmetická nebo geometrická?

```
a, b = 1, 1
for n in range(3, 21):
    a, b = b, a + b
print(b, round(b / a, 6))
```

18. Vlož mezi čísla 4 a 64 tři čísla tak, aby všech pět čísel tvořilo a) aritmetickou, b) geometrickou posloupnost s kladnými členy. Ověř, že v obou případech je prostřední člen aritmetickým, resp. geometrickým průměrem krajních.
19. Součet prvních n členů posloupnosti je $s_n = n^2 + 2n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Urči a_1 , a_2 , a_3 a vzorec pro a_n (využij $a_n = s_n - s_{n-1}$). Dokaž, že jde o aritmetickou posloupnost.

Výsledky ke kontrole

1. a) 5, 3, 1, -1, -3 – klesající; b) -2, -2, 0, 4, 10 – není rostoucí ($a_1 = a_2$), roste až od 2. členu; c) -2, 4, -8, 16, -32 – ani jedno; d) 3, 4, 6, 9, 13 – rostoucí.
2. a) $a_n = 5n - 3$; b) $a_n = 5 \cdot (-2)^{n-1}$; c) $a_n = n^3$; d) $a_n = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3^{5-n}$.
3. $a_{15} = 51$, $s_{15} = 345$; $91 = -5 + (n-1) \cdot 4$, $n = 25$.
4. $5d = 15$, $d = 3$, $a_1 = 4$, $a_{10} = 31$, $s_{10} = 175$.
5. $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$, $s_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{2} = 728$.
6. 64, -32, 16, -8, 4, -2, 1; $s_7 = 43$.
7. a) 10 100; b) $105 + 112 + \dots + 994$: 128 členů, součet 70 336; c) $2^{11} - 1 = 2 047$.
8. $a_n = 2 + 0,5(n-1) = 10$ pro $n = 17$;
 $s_{20} = \frac{20}{2} \left(2 + 11,5\right) = 135$ km.
9. $0,1 \cdot 2^{10} = 102,4$ mm; $0,1 \cdot 2^n > 1 603 000$ (mm),
 $2^n > 16 030 000$, tedy $n = 24$.
10. $1 + 3 + 9 + \dots + 3^5 = \frac{3^6 - 1}{2} = 364$ lidí. Po h hodinách
 $\frac{3^{h+1} - 1}{2}$: po 8 h 9 841, po 9 h 29 524 – po 9 hodinách.
11. Celé hodiny: $2 \cdot (1 + 2 + \dots + 12) = 156$, půlhodiny 24;
celkem 180 úderů.
12. Každý další čtverec má poloviční obsah: $q = \frac{1}{2}$,
 $a_1 = 256 \text{ cm}^2$, $a_6 = 8 \text{ cm}^2$, $s_6 = 256 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6}{1 - \frac{1}{2}} = 504 \text{ cm}^2$.
13. $b^3 = 216$, $b = 6$; $\frac{6}{q} + 6 + 6q = 21$ dává $2q^2 - 5q + 2 = 0$,
 $q \in \left\{2; \frac{1}{2}\right\}$: čísla 3, 6, 12 (nebo 12, 6, 3).
14. $a_2 = 280$, $a_3 = 312$, $a_4 = 324,8$ mg; $a = 0,4a + 200$,
 $a = \frac{1 000}{3} \approx 333,3$ mg. $a_{n+1} - a = 0,4(a_n - a)$ –
geometrická posloupnost s $q = 0,4$, rozdíly se zmenšují k
nule.
15. $\frac{n}{2} \left(240 + 5(n-1)\right) = 180(n-2)$ vede na
 $n^2 - 25n + 144 = 0$, $n \in \{9; 16\}$. Pro $n = 16$ by největší
úhel měl 195° – nejde o konvexní mnohoúhelník. Má 9
stran (úhly 120° až 160°).
16. $10 \cdot 0,96^{20} \approx 4,42$ cm; $0,96^n < 0,1$ pro $n > \frac{\log 0,1}{\log 0,96} \approx 56,4$
– po 57 kmitech.
17. Vypíše 6765 1.618034. $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618034$ (zlatý řez).
Není ani aritmetická, ani geometrická – podíly
sousedních členů se ale blíží k zlatému řezu, takže se
„skoro geometrické“ chová.
18. a) $d = 15$: 4, 19, 34, 49, 64, $\frac{4 + 64}{2} = 34$; b) $q = 2$:
4, 8, 16, 32, 64, $\sqrt{4 \cdot 64} = 16$.
19. $a_1 = s_1 = 3$, $a_2 = 8 - 3 = 5$, $a_3 = 15 - 8 = 7$.
 $a_n = (n^2 + 2n) - ((n-1)^2 + 2(n-1)) = 2n + 1$
(platí i pro $n = 1$). $a_{n+1} - a_n = 2$ – aritmetická s $d = 2$.